

国家中小学课程资源

电路中的能量转化

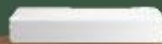
年 级：高二

主讲人：赵文静

学 科：物理（人教版）

学 校：北京师范大学

附属实验中学



电路中的能量转化

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：赵文静

学 校：北京师范大学

附属实验中学

看一看

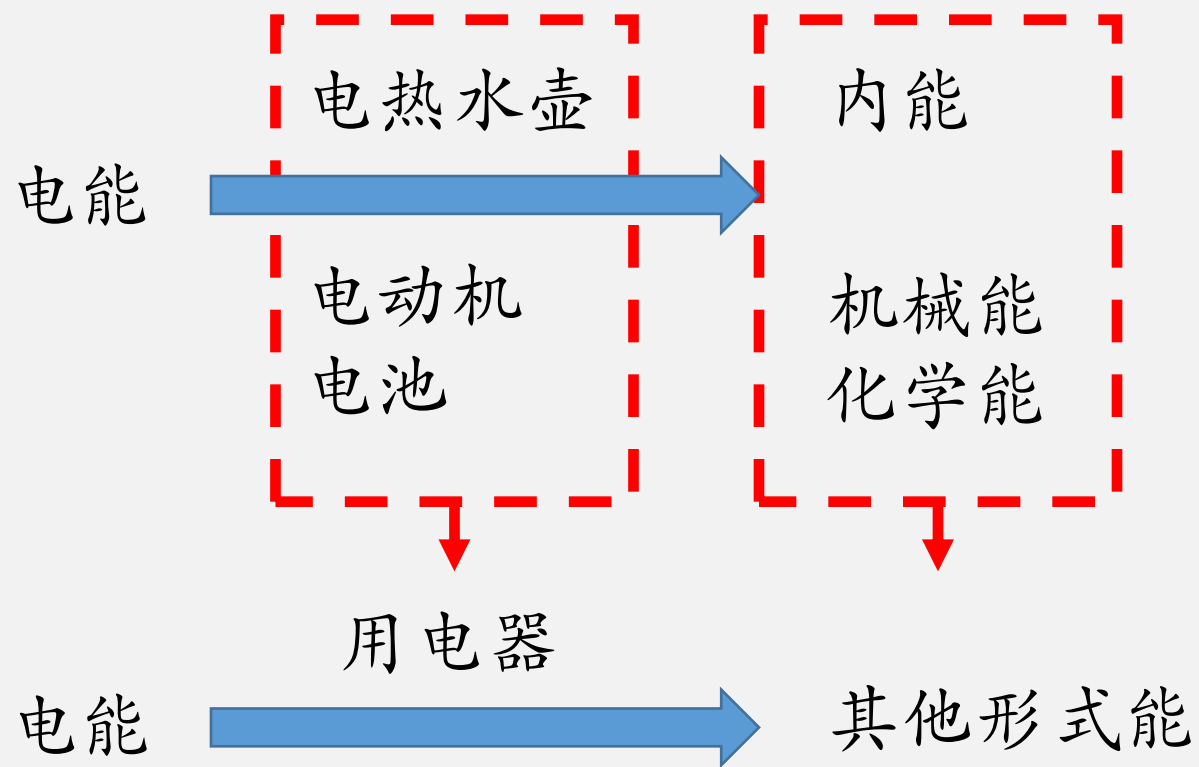


常见的用电设备



电动车在充电





想一想

1. 功和能之间有什么关系？



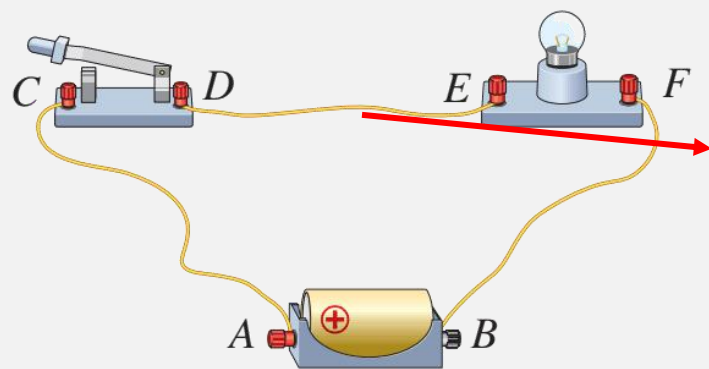
功是能转化的量度，
做功过程伴随着能量变化。

想一想

2.用电器工作时，电能转化为其他形式能。是什么力做功？

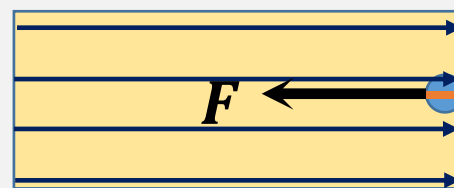


想一想



电场线向右

自由电子受电场力向左



电荷定向移动方向向左

电场力做正功

电功

电流做功的实质
是什么呢？

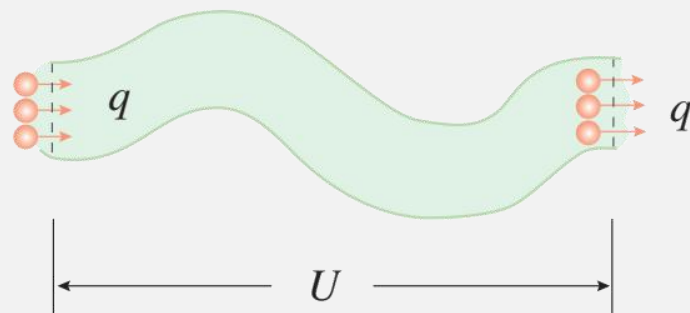


自由电荷受到导体中恒
定电场的静电力作用
自由电荷在静电力的作
用下做定向移动

静电力对自由电荷做正功
电荷的电势能减少，其他形式能增加

如何推导电功表达式

图中表示一段电路，
电路两端电压为 U ，
电路中电流大小为 I ，
电荷从左向右定向移动，
经过这段电路时间记为 t 。



电功表达式

$$W=Uq \text{ (第十章)}$$

$$q=It \text{ (第十一章)}$$

$$\text{电功 } W=UIt$$

某同学发现家里的电炖锅上有两个档位，分别是快炖和慢炖，这两个档位的本质区别是什么呢？这位同学说两个档位的电功不同，这种说法正确吗？



电功率

电流在一段电路中所做的功与通电时间之比叫做电功率

$$P = \frac{W}{t} = UI$$

电功率物理意义：描述电流做功的快慢

这个公式表示，电流在一段电路中做功的功率
等于这段电路两端的电压和电流的乘积

电功和电功率的单位

电 功 $W=UIt$
电功率 $P=UI$



电流 — 安培 (A)

电压 — 伏特 (V)

时间 — 秒 (s)

电 功 — 焦耳 (J)

电功率 — 瓦特 (W)

看一看



电热水器生成的热量

通过电热水器的电流大小为 I ，加热管的电阻大小为 R ，电热水器通电时间为 t ，推导电热水器产生的热量表达式。



焦耳定律

$$Q = W = UIt$$

$$U = IR$$



焦耳定律

$$Q = I^2 R t$$



电流发热的功率

$$P_{\text{热}} = \frac{Q}{t}$$

$$Q = I^2 R t$$

$$P_{\text{热}} = I^2 R$$

想一想

消耗电能和产生热量相等吗？



电功和热量

电功

$$W=UIt$$



电流所做的总功

电吹风机消耗的总电能

焦耳定律

$$Q = I^2 R t$$



只是电能转化为内能的
那部分能量

电功率和热功率

电功率

$$P=UI$$

→ 电流做功的功率

热功率

$$P_{\text{热}} = I^2 R$$

→ 电流发热的功率

电热水器 $P = P_{\text{热}}$

电吹风机 $P \neq P_{\text{热}}$

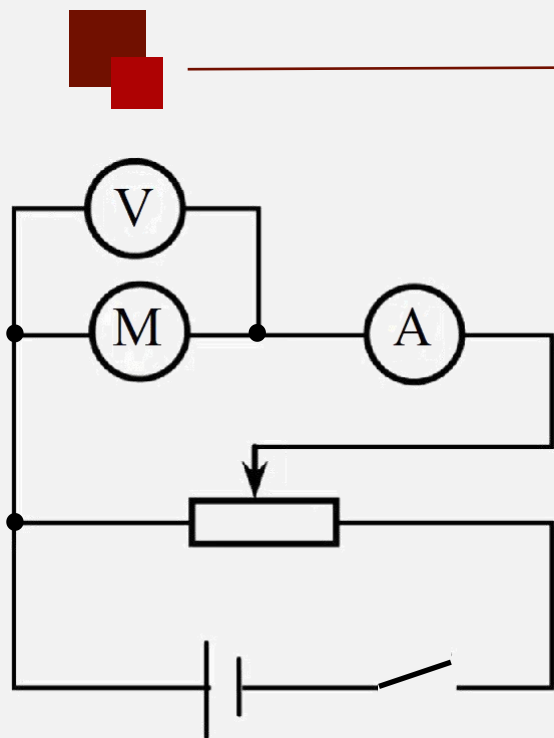


电能 $\left\{ \begin{array}{l} \text{机械能} \\ \text{内能} \end{array} \right.$

像吹风机这样包含电动机的用电器

消耗电能大于产生热量
电功率大于热功率

实验



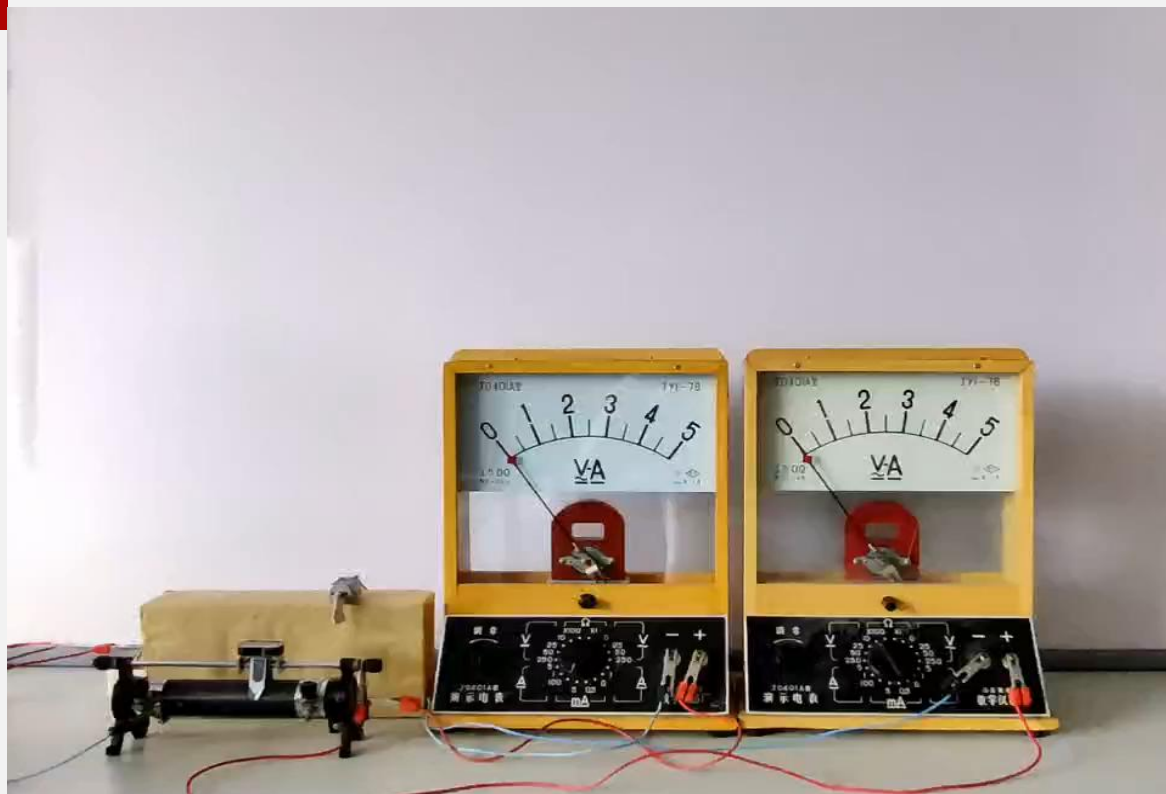
电流表 电压表



想一想

- 1、观察电动机转动和不转动两种情况下，电压表示数相同时，电流大小关系。
- 2、分析说明电动机在转动和不转动两种情形下的电功率和热功率关系。

电动机实验



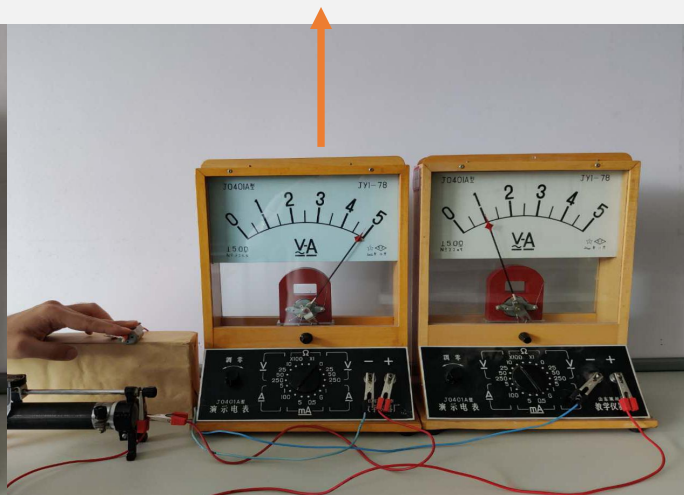
电动机通电转动

电流表



电动机卡住不转动

电流表



做一做

用欧姆表测量电动机的线圈电阻为 $19\ \Omega$ ，电动机转动，两端所加的电压为 $2.0\ \text{V}$ 时，通过的电流为 $0.020\ \text{A}$ 。电动机用手捏住不转动，两端所加电压仍为 $2.0\ \text{V}$ ，通过的电流为 $0.098\ \text{A}$ 。电动机在转动和不转动两种情形下电功率和热功率各是多少？请判断线圈电阻 R 与 U/I 的关系。

电动机 状态	电压 表示数 U/V	电流 表示数 I/A	电功 率 $P_{\text{电}}/W$	热功 率 $P_{\text{热}}/W$	电阻 R/Ω	$\frac{U}{I}/\Omega$
转动	2.0	0.020	0.0400	0.0076	19	100
卡住 不转 动	2.0	0.098	0.1960	0.1825	19	20.4

结论

电动机转动时 $P_{\text{电}} > P_{\text{热}}$

线圈电阻 $R < \frac{U}{I}$, 通过线圈电流 $I < \frac{U}{R}$

电动机不转动时 $P_{\text{电}}$ 与 $P_{\text{热}}$ 大小近似相等

电阻 R 与 $\frac{U}{I}$ 接近

结论：电动机转动时，欧姆定律不成立

想一想

如何计算电动机通电转动时对外
做功的功率？



电动机不转动时，电压表读数2.0 V

电流表读数0.098 A， $R=\frac{U}{I}\approx 20.4\ \Omega$

电动机接入电路后线圈电阻约为20.4 Ω

电动机转动时电流表 $I=0.020\text{ A}$

$$P_{\text{热}}=I^2R=0.0082\text{ W}$$

$$P_{\text{总}}=UI=0.0400\text{ W}$$

$$P_{\text{机}}=P_{\text{总}}-P_{\text{热}}=UI-I^2R=0.0318\text{ W}$$

电动机

对于包含电动机的电路，欧姆定律不成立

由于电动机线圈有电阻，电能除了转化为机械能之外，还有一部分转化为内能。

电功和热量两者并不相等， $W > Q$ 。

$$P_{\text{电}} = P_{\text{机}} + P_{\text{损}} \qquad P_{\text{损}} = P_{\text{热}}$$

电动机中的能量转化

对于电动机，电能转化为机械能和内能，

计算电功时用 $W=UIt$

计算电热时用 $Q=I^2Rt$

计算机械能，利用能量的转化与守恒思想

$$E_{\text{机}} = W - Q$$

电路中的能量转化实例

耗电量(千瓦时/工作周期)	0.83
洗涤消耗功率	120 W
加热消耗功率	1900 W

- (1) kWh是能量单位还是功率单位?
- (2) 经过进一步研究说明书,发现该洗衣机加热洗涤功率是此功能下的总功率,是在原电动机电路基础上并联一个电阻丝进行加热,估算一下该洗衣机在加热洗涤时,所用加热的电阻丝的电阻约为多少?

电路中的能量转化实例



(1) kW是功率单位

根据公式 $W=Pt$

kWh是电功的单位

也是能量的单位

$$1\text{kWh}=3.6\times 10^6\text{ J}$$

电路中的能量转化实例

洗涤消耗功率	120 W
加热消耗功率	1900 W

(2) 洗涤消耗功率是120 W，为机械功率，
加热消耗功率1900 W，则电热丝热功率1780 W，
额定电压220 V，电热丝消耗电能转化为内能，
根据公式 $P_{\text{热}}=I^2R$ $P=UI$
电热丝的电阻大小约为27.2 Ω

课堂小结



功能关系



电流做功的本质

能量转化与守恒



电 功 $W=UIt$

电功率 $P=\frac{W}{t}=UI$

焦耳定律 $Q=I^2Rt$

热功率 $P_{\text{热}}=I^2R$

课堂小结

电路中能量转化

电热水器：电能转化为内能

$$W=UIt=Q=I^2Rt$$

电动机：电能转化为其他形式能和内能

$$W=UIt>Q=I^2Rt$$

学以致用，在家庭用电器中分析能量转化问题